

애 WPF ~~사용자~~의 Web Front-end 적응기

Blazor와 인라인 SVG, SMIL의 케미스트리

김준형

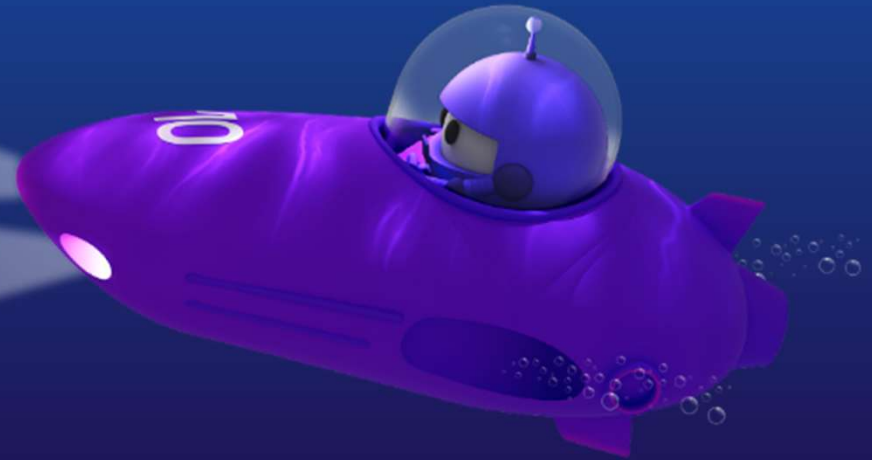


Table of contents

01 WPF 기반 모니터링 화면

02 Blazor 전환을 위한 대체 기술

03 토이 프로젝트 적용 사례 소개

04 SVG, SMIL 사용시 주의사항

05 향후 개발 방향 및 마무리

01 WPF 기반 모니터링 화면



구현 배경

- 에너지 관리 시스템의 전력 설비 모니터링





시스템 개요

2019-11-15 AM 09:54

태양광 발전기 - 60kW 순시 33 kW 누적 306 MWh

#1	#2	#3	예비
상태: RUN 전력: 12 kW 누적: 100 MWh	상태: RUN 전력: 11 kW 누적: 100 MWh	상태: RUN 전력: 11 kW 누적: 104 MWh	상태: STOP 전력: 0 kW 누적: 3 MWh

인버터 - 100kW×2

#1 상태	RUN
유효전력	6 kW
무효전력	0 kVar
#2 상태	???
유효전력	0 kW
무효전력	0 kVar

현황 **정상운영 모드**

상태	정상
날씨	
현재기온	15 °C
일사량	605 W/m²
유효전력	6 kW
무효전력	0 kVar

풍속 4.6 m/s

풍력 발전기 - 6kW 순시 0.60 kW 누적 17 MWh

#1	#2
상태: RUN 전력: 0.10 kW 누적: 8 MWh	상태: RUN 전력: 0.50 kW 누적: 10 MWh

DC Link - 80kW×2

#1 상태	RUN
충방전량	27 kW
#2 상태	STOP
충방전량	0 kW

배터리 - 960kWh

58%

상태	정상
전압	338 V
전류	85 A
전력	29 kW

디젤 발전기 - 80kVA×2

#1 상태	Ready
발전전력	0 kW
주파수	0.00 Hz
역률	0.00
#2 상태	NotReady
발전전력	0 kW
주파수	0.00 Hz
역률	0.00

모니터링 화면에 적용된 WPF 기능들



- 벡터 그래픽스
- 애니메이션
- BlurEffect, DropShadowEffect
- 레이아웃 시스템 및 Viewbox

벡터 그래픽스



- Shape 및 Geometry 기반 드로잉
 - 편집도구: Adobe Illustrator, Inkscape, MS Expression Design

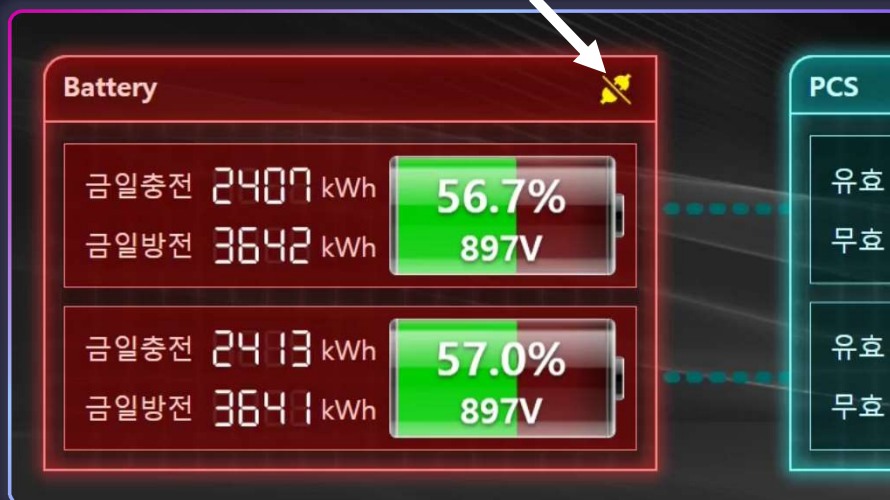


애니메이션



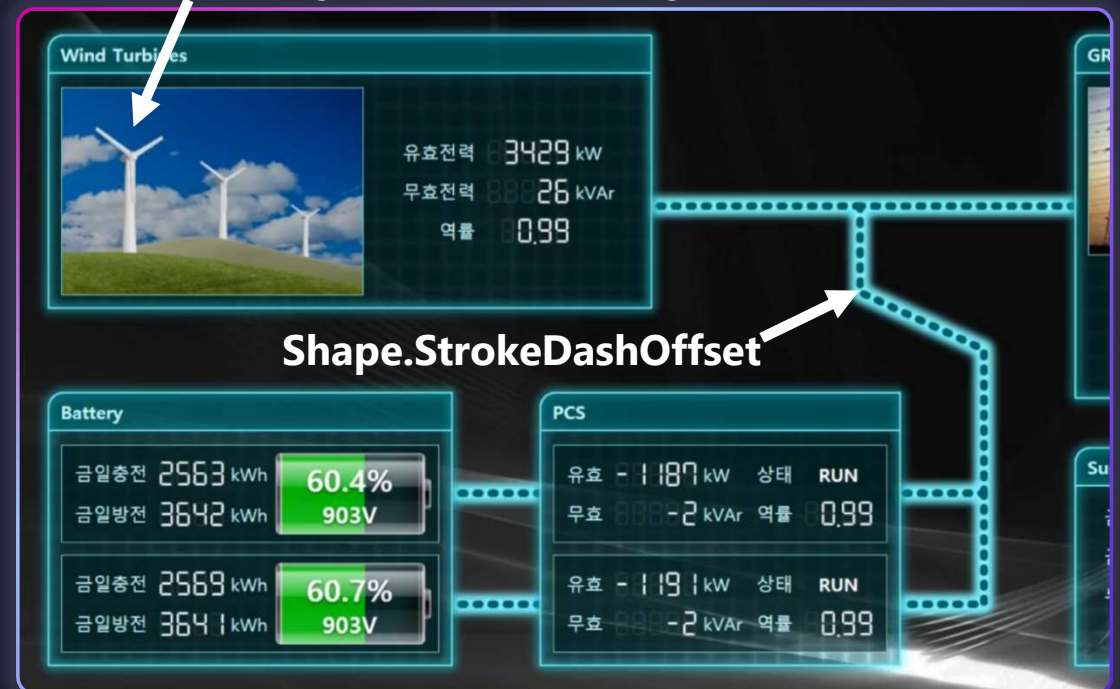
■ Storyboard 및 Timeline 기반 속성값 변경

TranslateTransform.X
TranslateTransform.Y
UIElement.Opacity
SolidColorBrush.Color



AxisAngleRotation3D.Angle

Shape.StrokeDashOffset



네온 사인 스타일 - BlurEffect, DropShadowEffect



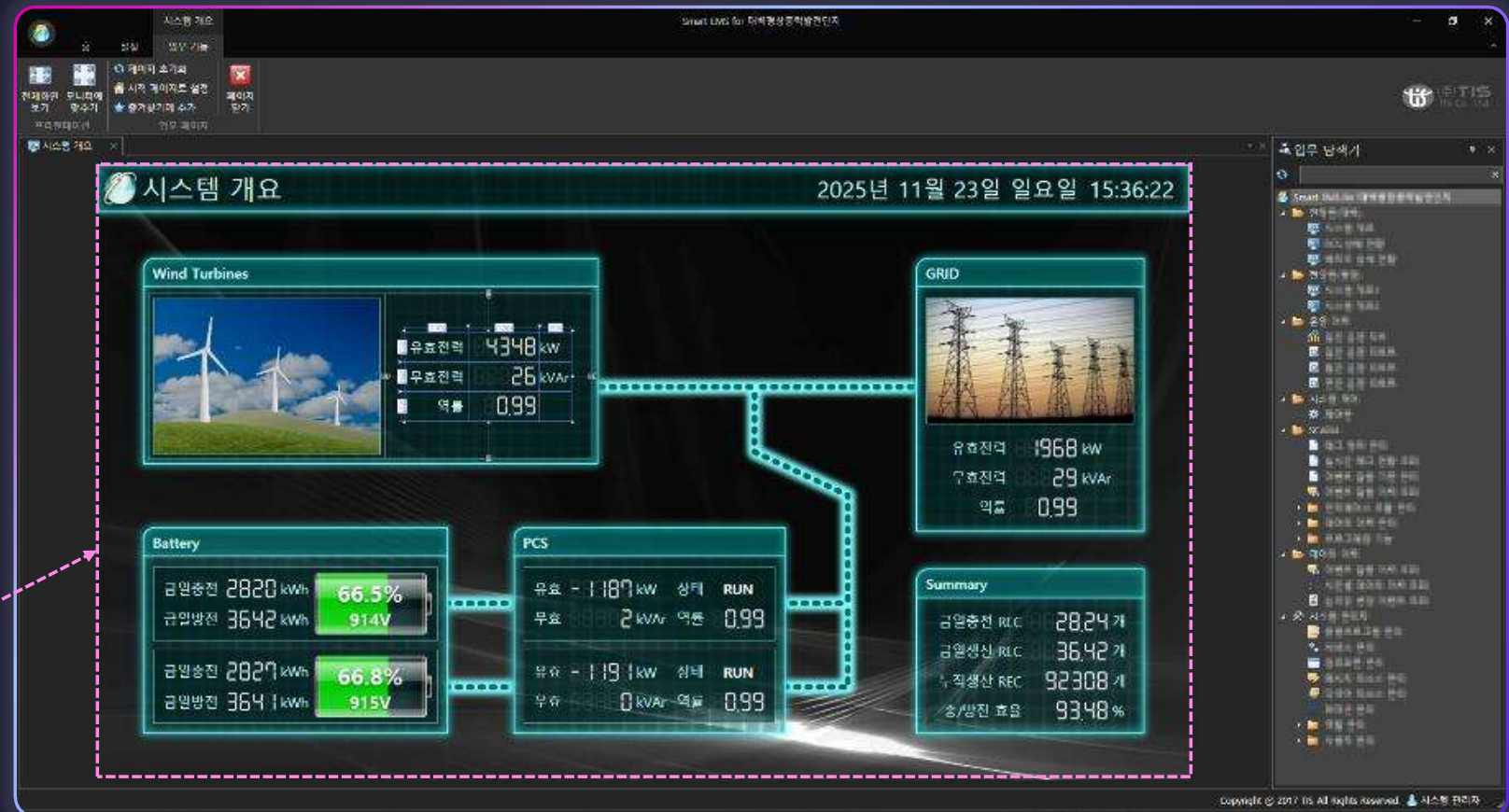
레이아웃 시스템 및 Viewbox



■ 레이아웃

- Grid
- Canvas
- StackPanel
- DockPanel
- WrapPanel

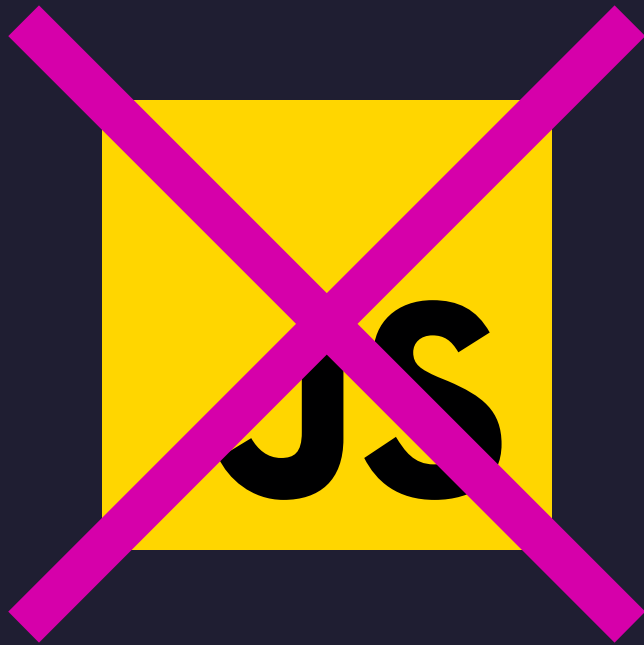
Viewbox



02 Blazor 전환을 위한 대체 기술



왜 Blazor인가?



C#만 알면 해결되는가?



SVG (Scalable Vector Graphics)



- XML 기반의 벡터 그래픽스 형식



```
blazor.svg x
D: > Users > bruce7615 > Downloads > blazor.svg
1 <svg fill="none" height="2248" viewBox="-10.12021875 -53.60951036 339.95397529 343.
  02235093" width="2500" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
2   <path d="m303.935 88.479c-6.598 41.362-27.653 79.041-59.42 106.335s-72.185 42.
    433-114.064 42.723c-8.483,326-16.977-.19-25.358-1.539a77.723 77.723 0 0 1 -64.
    63-73.266 75.479 75.479 0 0 1 22.14-52.762 75.46 75.46 0 0 1 105.885-.748 75.478
    75.478 0 0 1 22.884 52.443c.317 12.51-5.102 23.483-16.239 23.8-11.899 0-17.477-8.
    491-17.477-19.934v-31.797a19.478 19.478 0 0 0 -19.323-19.494h-26.653a46.386 46.386
    0 0 0 -39.119 20.961 46.399 46.399 0 0 0 31.587 71.268 46.392 46.392 0 0 0 41.8-14.
    9111.932-1.39,933 1.543a32.82 32.82 0 0 0 27.986 13.328 36.992 36.992 0 0 0 34.
    268-38.671 100.64 100.64 0 0 0 -2.761-24.577c-4.943-22.734-18.126-42.834-37.008-56.
    423a94.153 94.153 0 0 0 -125.236 13.718 94.175 94.175 0 0 0 -23.92 63.097 95.352
    95.352 0 0 0 27.473 65.824 95.331 95.331 0 0 0 65.448 28.344s6.98,635 14.849.
    454a200.94 200.94 0 0 0 107.769-32.155c-.457-.318,914.317.61,78a158.177 158.177 0 0
    1 -123.225 50.396 111.185 111.185 0 0 1 -80.961-32.871 111.215 111.215 0 0 1 -32.
    215-81.232 115.099 115.099 0 0 1 46.223-92.17 112.704 112.704 0 0 1 66.497-21.
    953h35.772a100.637 100.637 0 0 0 74.247-32.784 1.39 1.39 0 0 1 .755-.431 1.418 1.
    418 0 0 1 1.52.663c.153.257.222.555.197.854a100.93 100.93 0 0 1 -15.608 45.14 1.
    386 1.386 0 0 0 .115 1.511 1.387 1.387 0 0 0 1.424.507 108.158 108.158 0 0 0 75.
    198-62.013c.173-.277.411-.507.695-.67a1.902 1.902 0 0 1 1.869 0c.284.162.523.392.
    694.67a137.098 137.098 0 0 1 13.447 87.432zm-189.964 44.858a27.823 27.823 0 0 0
    -27.293 33.255 27.83 27.83 0 0 0 21.862 21.865 27.824 27.824 0 0 0 33.251-27.
    296v-25.977a2.007 2.007 0 0 0 -1.904-1.904z" fill="#702af7"/>
3 </svg>
```

WPF to Blazor



- 벡터 그래픽스
 - 인라인 SVG (Scalable Vector Graphics)
- 애니메이션
 - SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) 및 CSS 애니메이션
- BlurEffect, DropShadowEffect
 - SVG 필터 및 CSS
- 레이아웃 시스템 및 Viewbox
 - 인라인 SVG와 foreignObject 태그

벡터 그래픽스



■ 인라인 SVG (Scalable Vector Graphics)

Icon Button - MudBlazor

https://mudblazor.com/components/iconbutton#variant-and-size

Variant and Size

If preferred, it's possible to apply the same style of a text button using the `Variant` parameter.

svg.mud-icon-root.mud-svg-icon.mud-icon-size-large 32 x 32

```
<MudIconButton Icon="@Icons.Material.Filled.Delete" Variant="Variant.Outlined" Color="Color.Primary" />
<MudIconButton Icon="@Icons.Material.Filled.Delete" Variant="Variant.Outlined" Color="Color.Secondary" />
<MudIconButton Icon="@Icons.Material.Filled.Delete" Variant="Variant.Outlined" Color="Color.Tertiary" />
<MudIconButton Icon="@Icons.Material.Filled.Delete" Variant="Variant.Filled" Color="Color.Primary" />
<MudIconButton Icon="@Icons.Material.Filled.Delete" Variant="Variant.Filled" Color="Color.Secondary" />
```

```
<button type="button" class="mud-button-root mud-icon-button mud-button mud-button-filled mud-button-filled-primary mud-button-filled-size-large mud-icon-button-size-large _bl_195">
  <span class="mud-icon-button-label">
    <!--!-->
    <svg class="mud-icon-root mud-svg-icon mud-icon-size-large" focusable="false" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true" role="img">
      <!--!-->
      <path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"></path>
      <path d="M6 19c0 1.1 9 2 2h8c1.1 0 2-.9 2-2V7H6v12zM19 4h-3.5l-1-1h-5l-1 1H5v2h14V4z"></path>
    </svg>
  </span>
  <!--!-->
</button>
```

애니메이션



- SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)
 - Timeline에 따라 SVG 요소의 '속성값' 변경
 - SVG에서 강력한 기능 제공
- CSS 애니메이션
 - Timeline에 따라 HTML UI 요소의 '스타일' 변경
 - 고급 애니메이션은 JavaScript와 함께 사용해야 함

BlurEffect, DropShadowEffect



- SVG 필터를 이용한 Blur 효과
 - feGaussianBlur
 - stdDeviation 설정에 따른 Blur 연산 표준편차 설정
- CSS를 이용한 그림자 효과
 - box-shadow
 - 내부, 외부 그림자 생성 가능

레이아웃 시스템 및 Viewbox



- WPF의 Viewbox를 인라인 SVG로 대체
- 그러면... Viewbox 내부의 레이아웃 시스템은 어떻게?
 - SVG 내부 요소 → 절대좌표
 - foreignObject 태그 활용

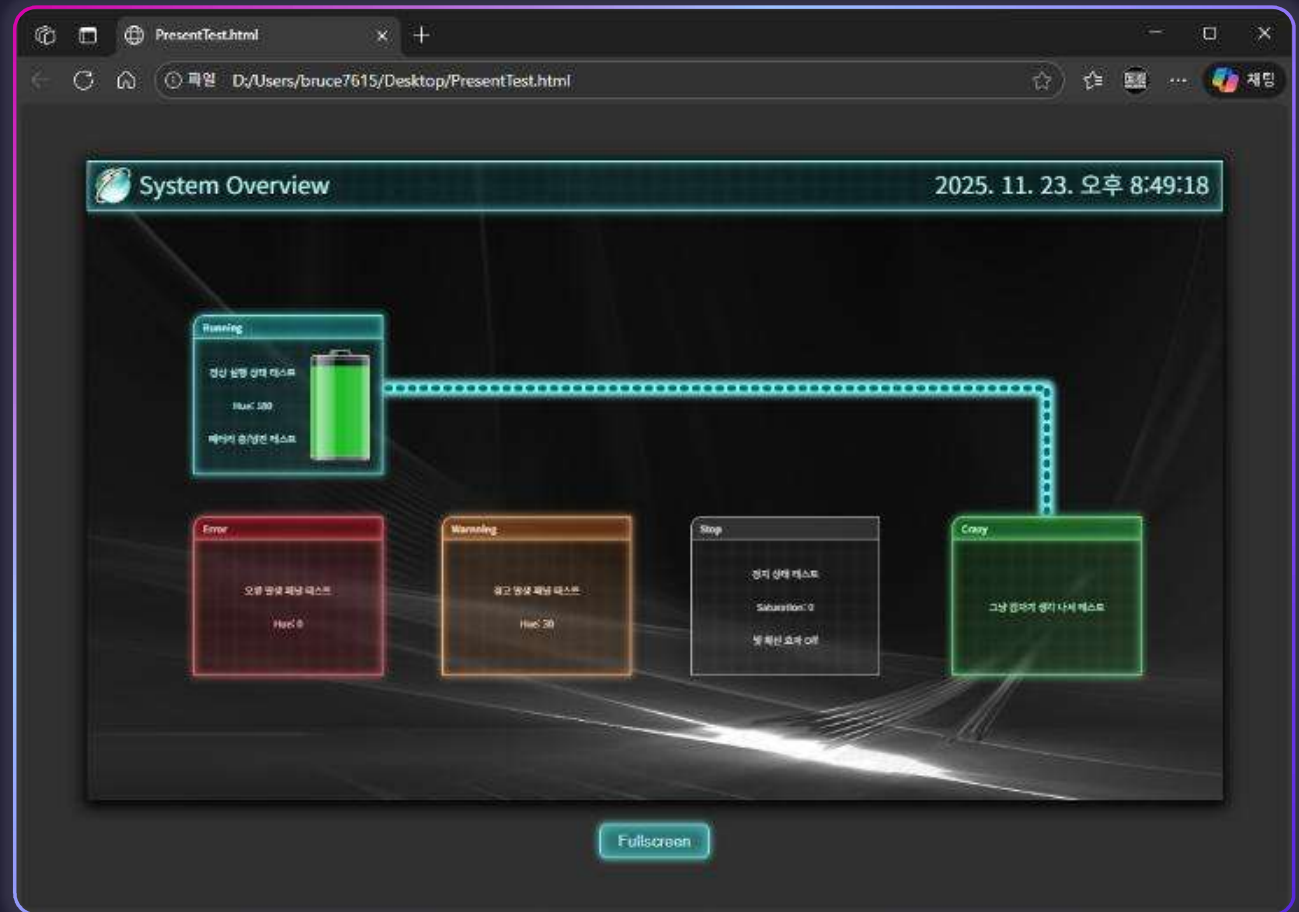
foreignObject 안에
HTML 레이아웃 구성

Viewbox 대신 인라인 SVG



Demo

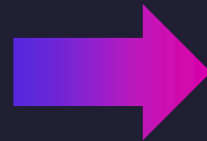
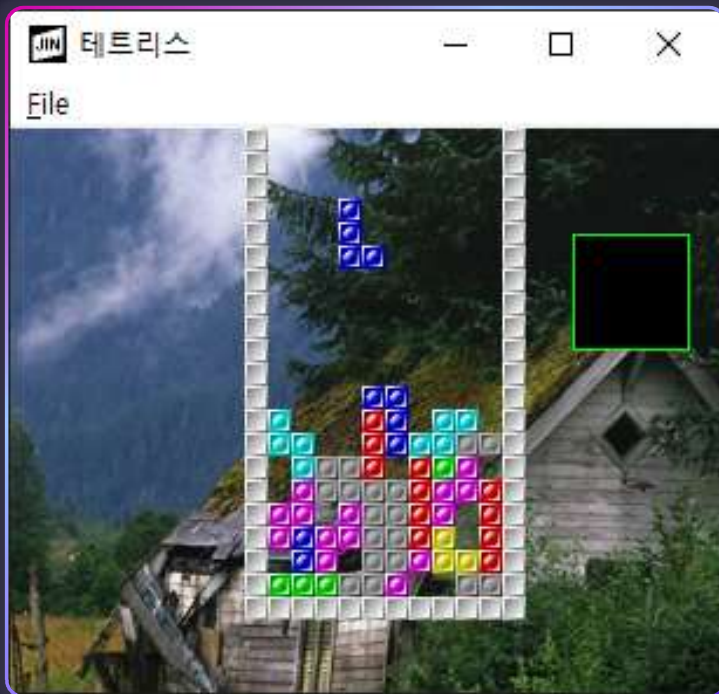
Web 페이지 기반 모니터링 화면 예



03 토이 프로젝트 적용 사례 소개



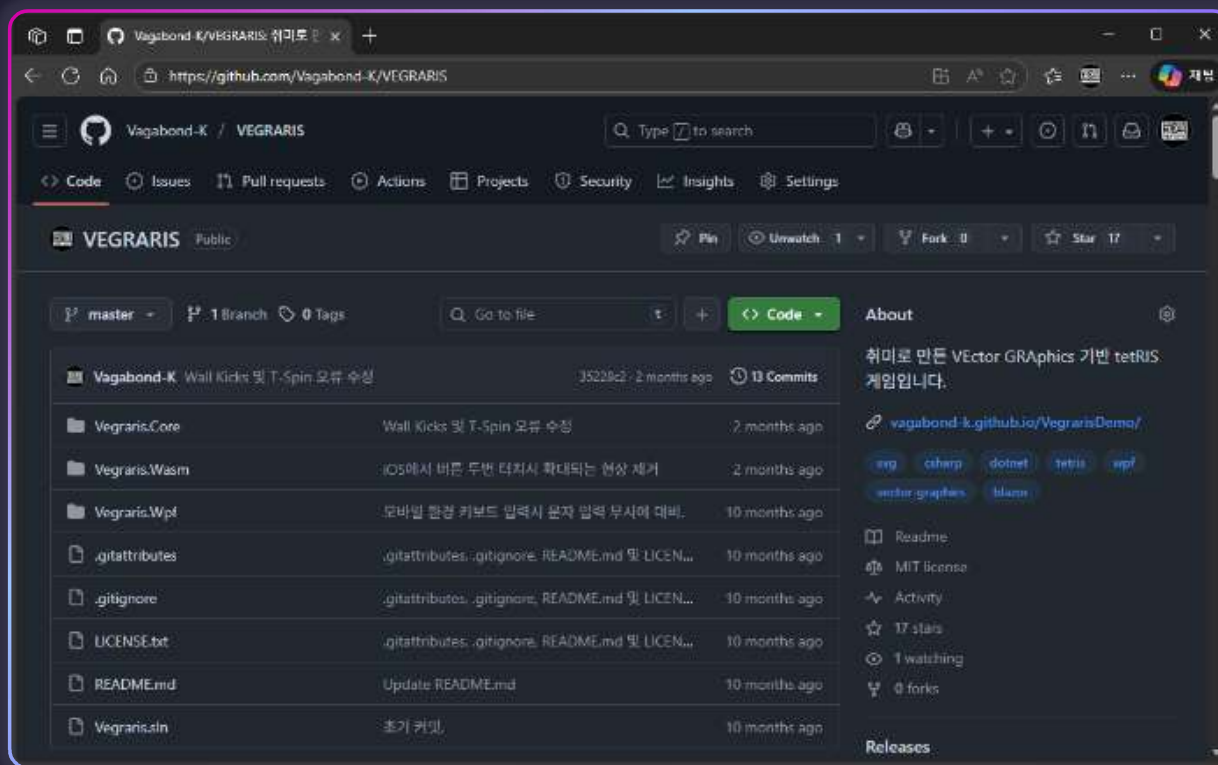
개발 동기



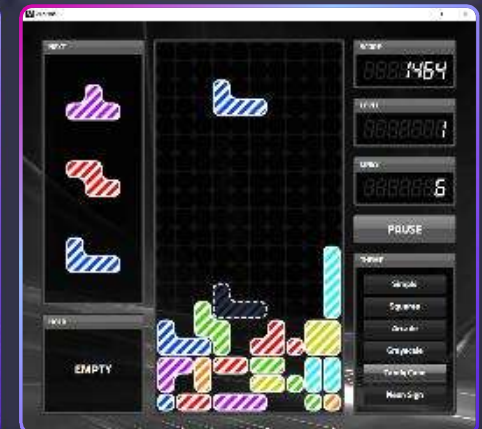
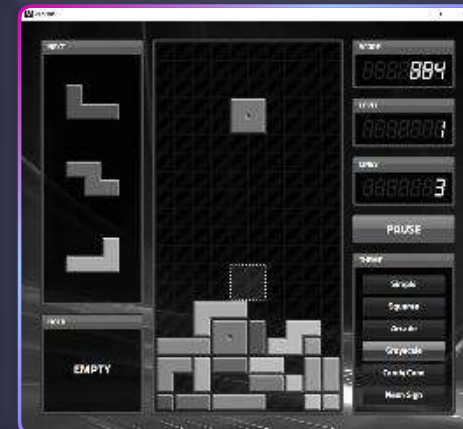
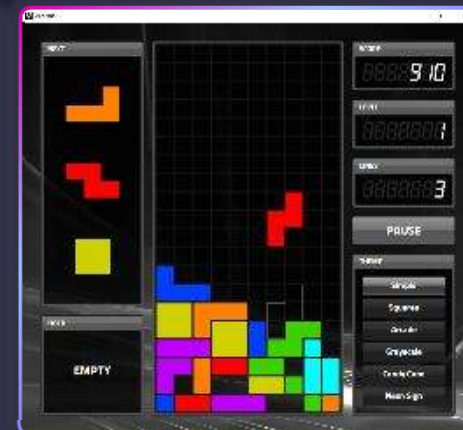
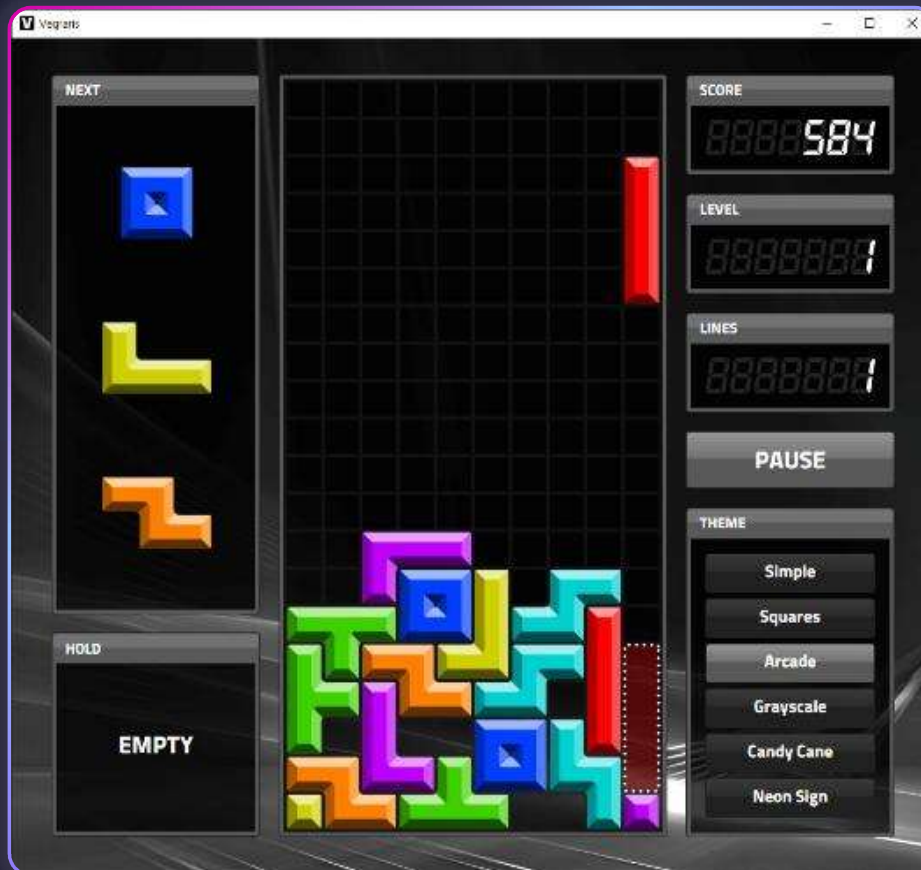
- 테트로미노를 연결된 모양으로 예쁘게 만들어보고 싶다!

VEGRARIS – Vector Graphics 기반 TETRIS

<https://github.com/Vagabond-K/VEGRARIS>



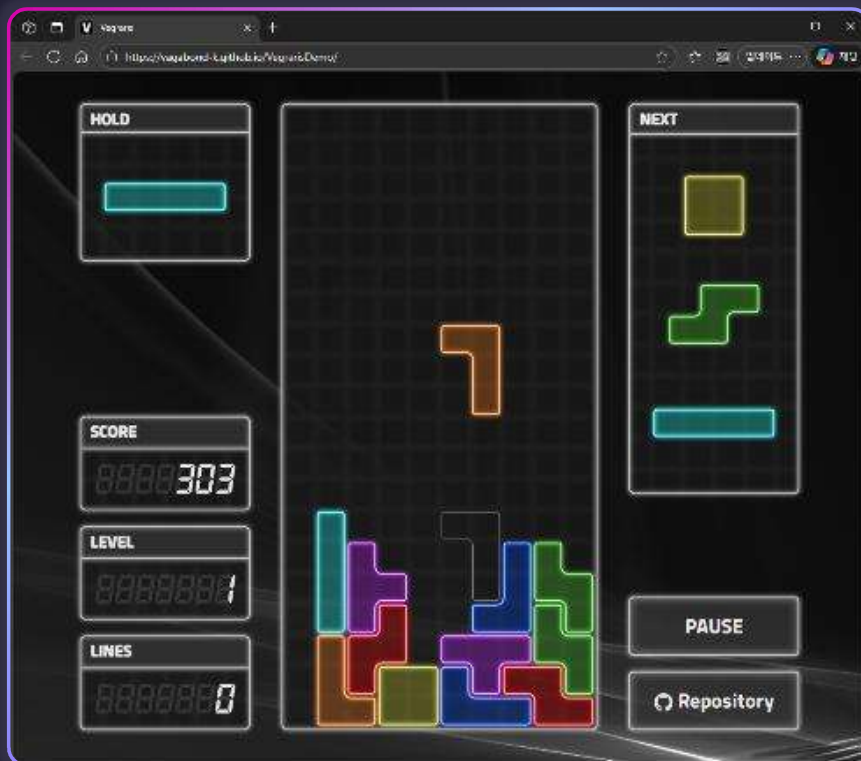
WPF 기반 구현



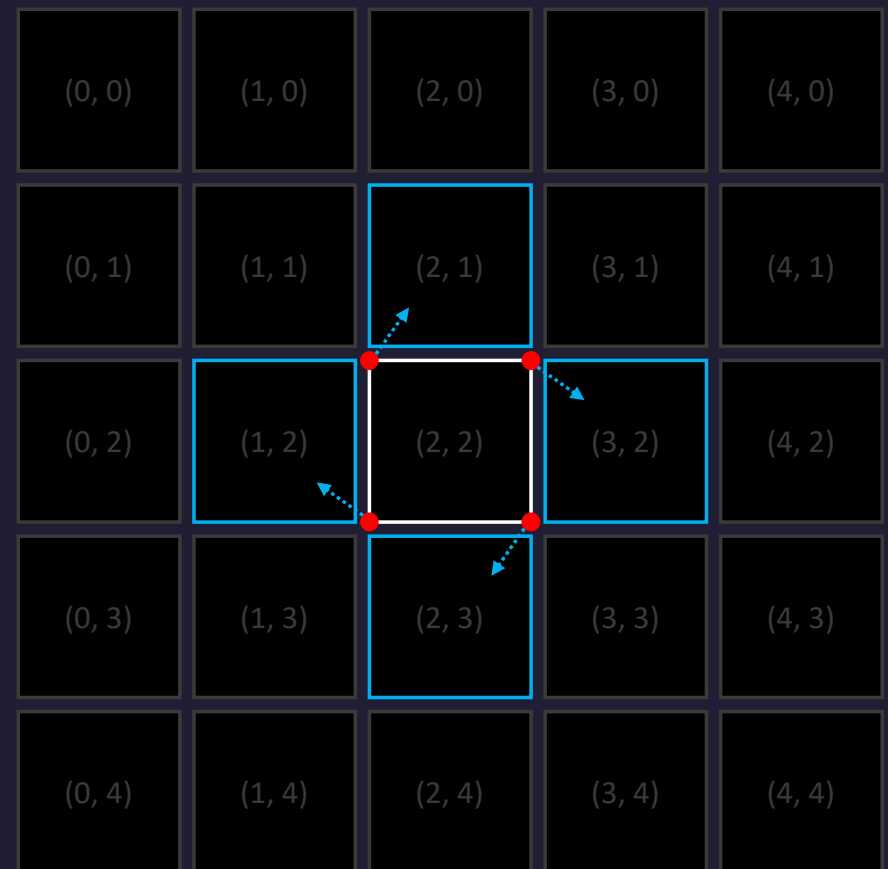
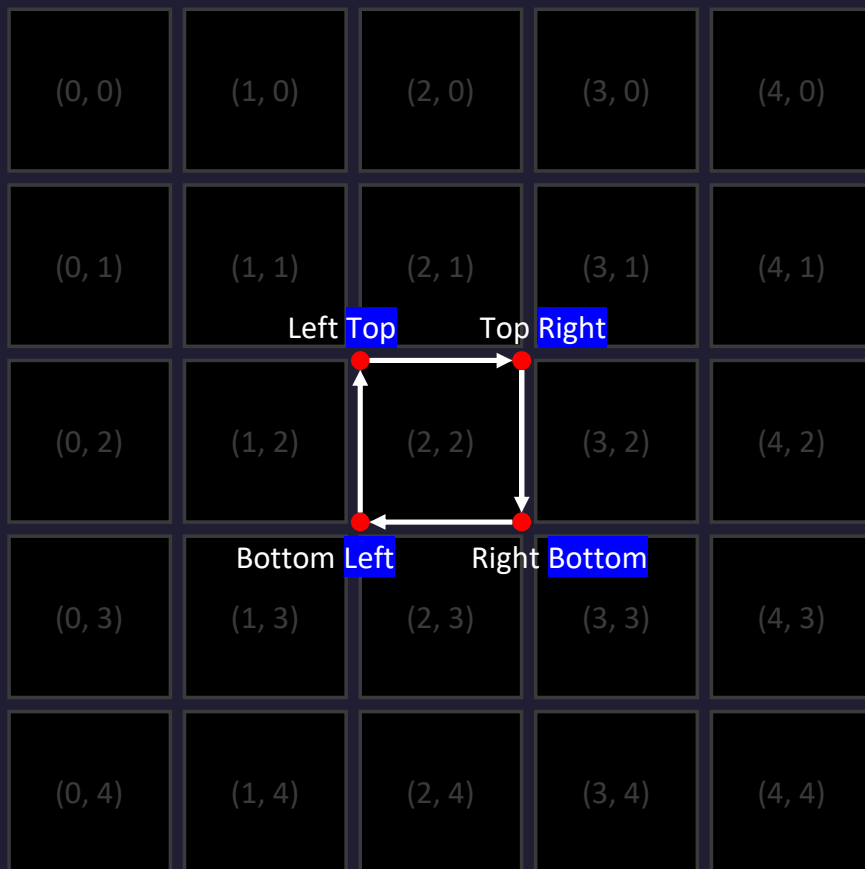
Blazor 기반 구현



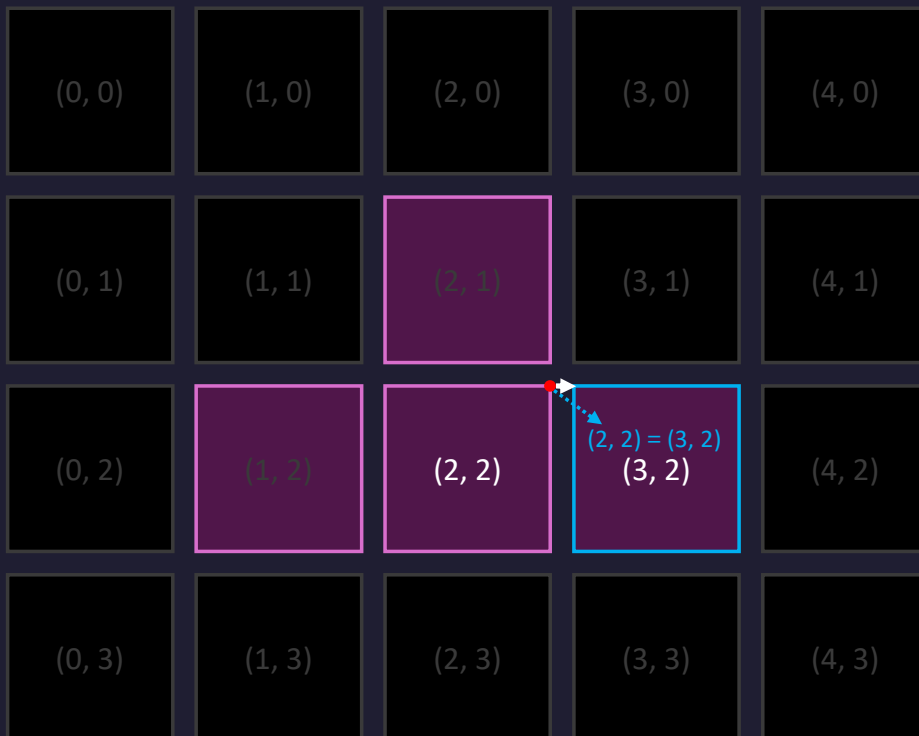
<https://vagabond-k.github.io/VegrarisDemo>



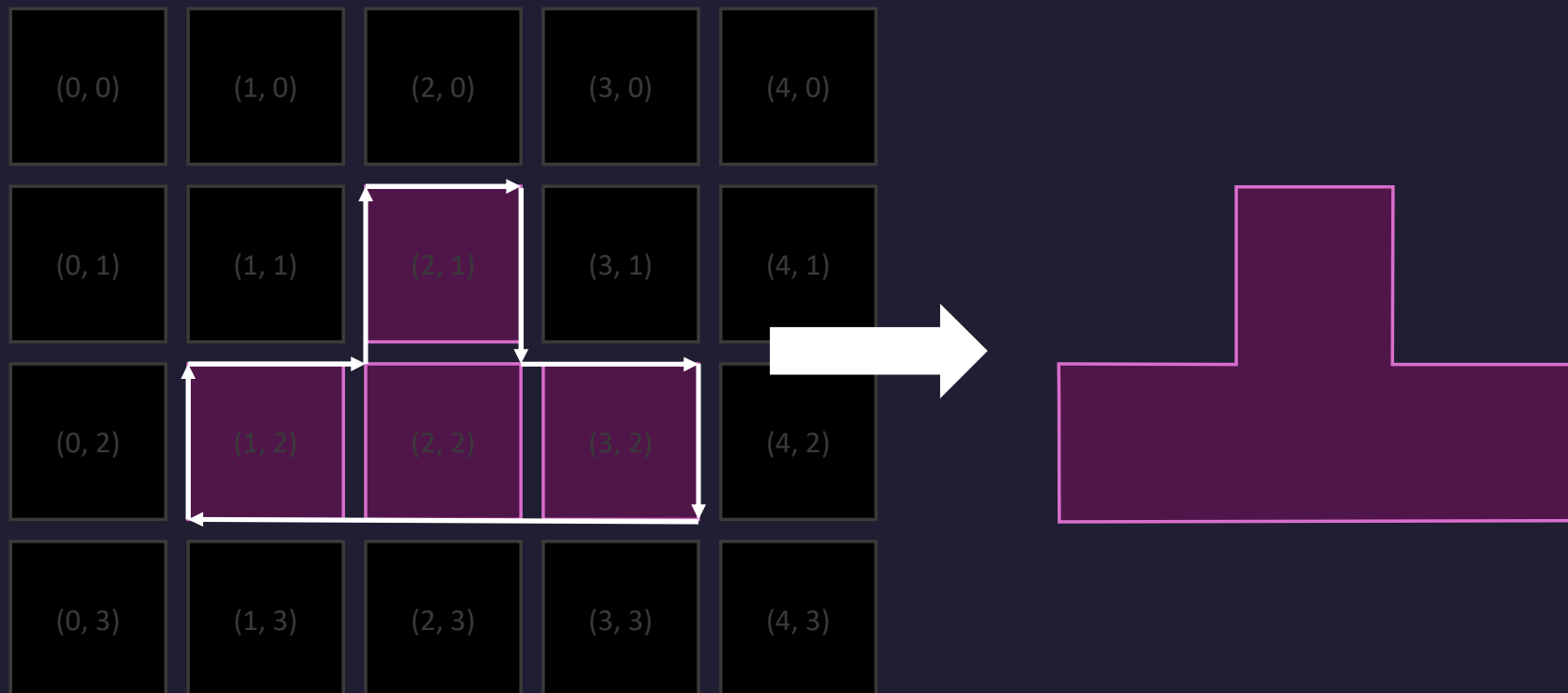
벡터 그래픽스로 테트로미노 그리기



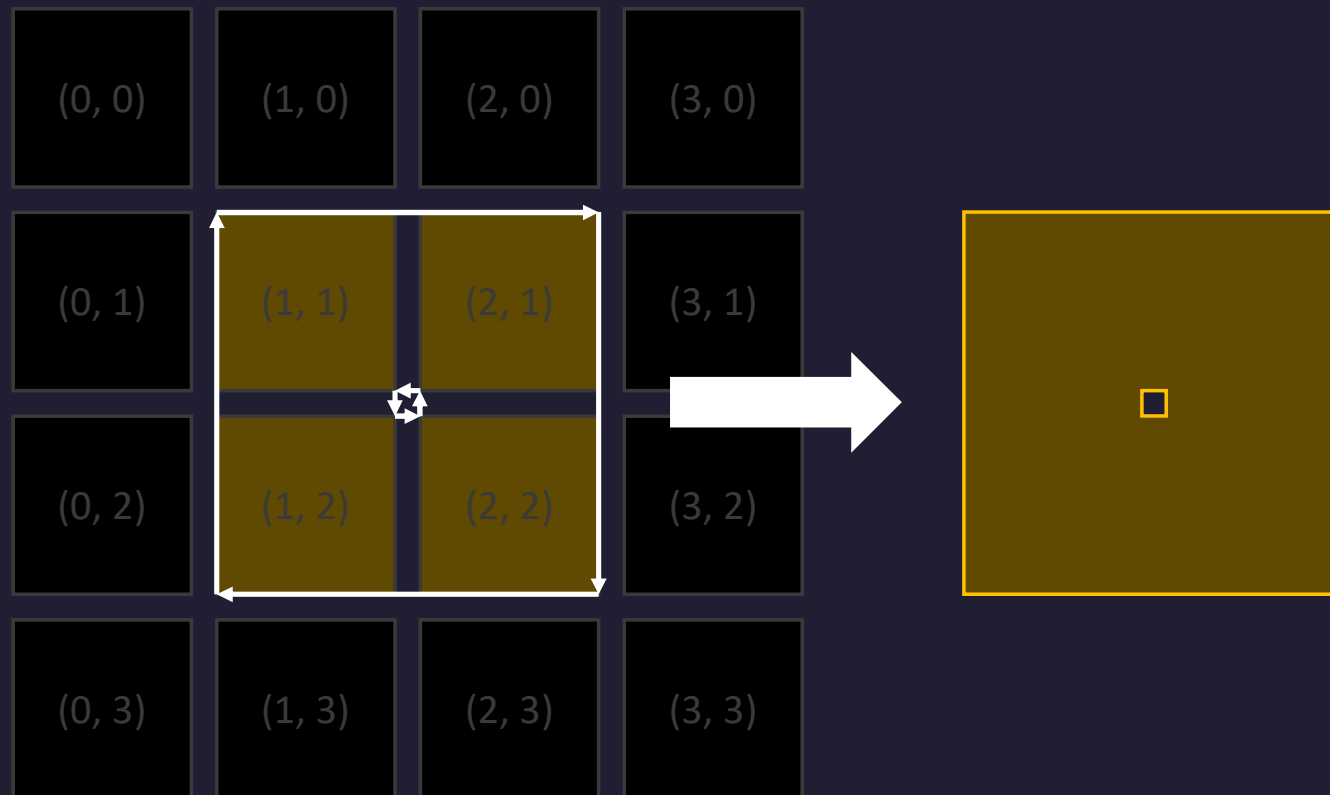
벡터 그래픽스로 테트로미노 그리기



벡터 그래픽스로 테트로미노 그리기



벡터 그래픽스로 테트로미노 그리기



WPF의 StreamGeometry 생성 예시



C# & XAML

```
class Tetromino
{
    public StreamGeometry Geometry { get; }
    public Piece()
    {
        StreamGeometry geometry = new StreamGeometry();
        geometry.FillRule = FillRule.EvenOdd;

        using (StreamGeometryContext ctx = geometry.Open())
        {
            ctx.BeginFigure(new Point(10, 100), true, true);
            ctx.LineTo(new Point(100, 100), true, false);
            ctx.LineTo(new Point(100, 50), true, false);
        }
        geometry.Freeze();
        Geometry = geometry;
    }
}
```

```
<Path Data="{Binding Geometry}" Fill= ... />
```



7-세그먼트 디지털 숫자



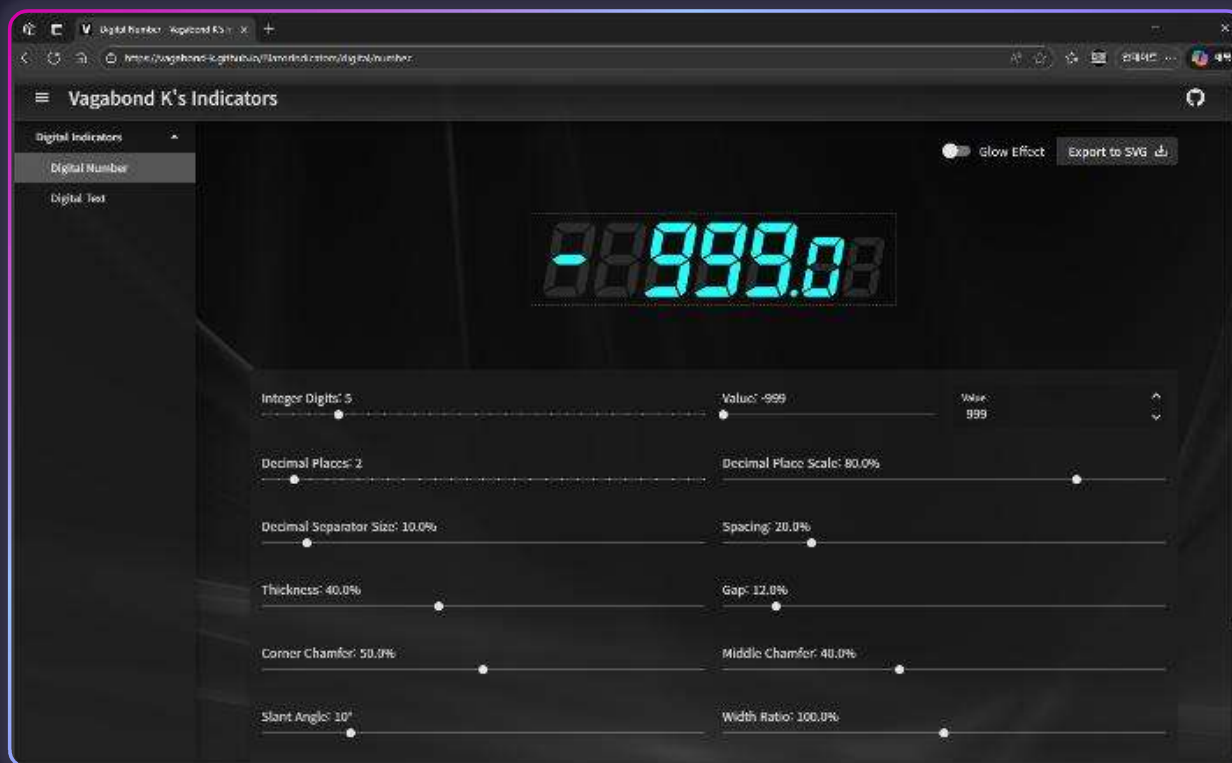
- <https://github.com/Vagabond-K/VagabondK.Indicators>
- 파라미터 기반 디지털 숫자 생성 기능



7-세그먼트 디지털 숫자



<https://vagabond-k.github.io/BlazorIndicators>



애니메이션 활용 (WPF)



```
<DataTemplate DataType="{x:Type vgtt:DropTrace}">
  <Grid Opacity="0.4">
    <UIElement.CacheMode>
      <BitmapCache/>
    </UIElement.CacheMode>
    <Path DataContext="{Binding MovingPath, Converter={StaticResource TraceConverter}}"
      Data="{Binding}" Fill="{Binding Fill, ElementName=path}">
      ...
    </Path>
    <Path x:Name="path" Data="{Binding Path, Converter={StaticResource PieceConverter}}">
      <Path.Fill>
        <SolidColorBrush Color="{Binding Tetromino, Converter={StaticResource ColorConverter}}"/>
      </Path.Fill>
    </Path>
    <Grid.Triggers>
      <EventTrigger RoutedEvent="Loaded">
        <BeginStoryboard>
          <Storyboard>
            <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="Opacity" To="0" Duration="1"/>
          </Storyboard>
        </BeginStoryboard>
      </EventTrigger>
    </Grid.Triggers>
  </Grid>
</DataTemplate>
```

XAML



애니메이션 활용 (Blazor + SMIL)



```
@using Vegraris.Tracing
@inject PieceDrawingFactory PieceDrawingFactory
@inject ColorConverter ColorConverter
@if (DropTrace != null)
{
    <svg>
        <g filter="url(#blur)" style="color:@ColorConverter.ToColor(DropTrace.Tetromino);opacity:0.3; ">
            <animate attributeName="opacity" to="0.0" dur="1s" fill="freeze" repeatCount="1" />
            <mask id="@($"dtm_{DropTrace.GetHashCode()}")">
                <path d="@PieceDrawingFactory.Create(DropTrace.MovingPath)" style="fill:url(#dropTraceOpMask);" />
            </mask>
            <path d="@PieceDrawingFactory.Create(DropTrace.MovingPath)"
                style="fill:currentColor; mask:url(#@"dtm_{DropTrace.GetHashCode()}")" />
            <path d="@PieceDrawingFactory.Create(DropTrace.Path)" style="fill:currentColor;" />
        </g>
    </svg>
}
@code {
    [Parameter]
    public DropTrace? DropTrace { get; set; }
}
```

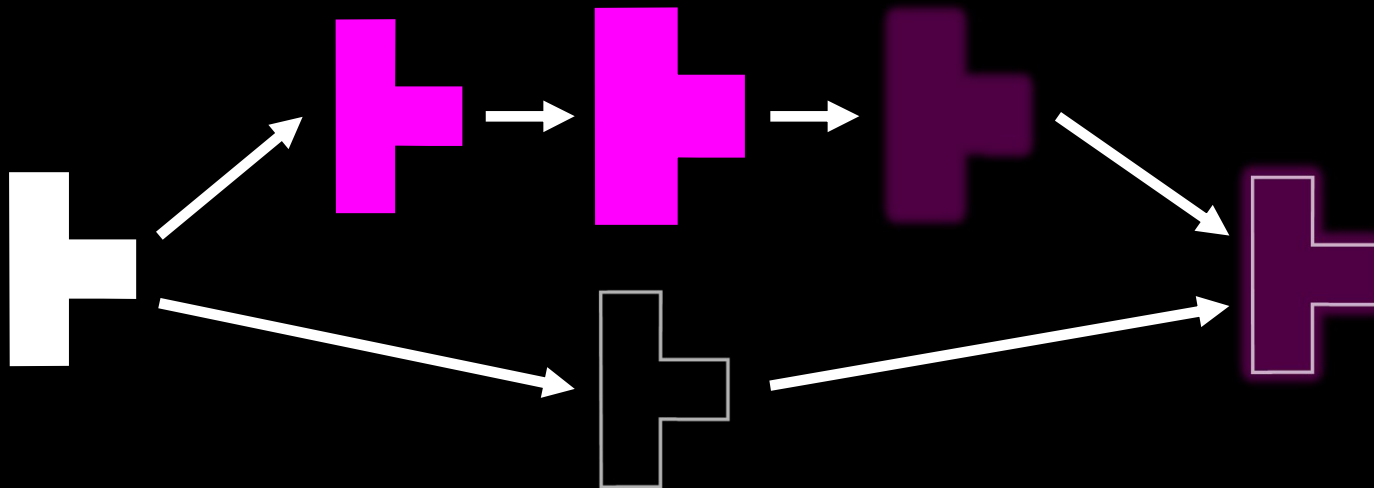
Razor



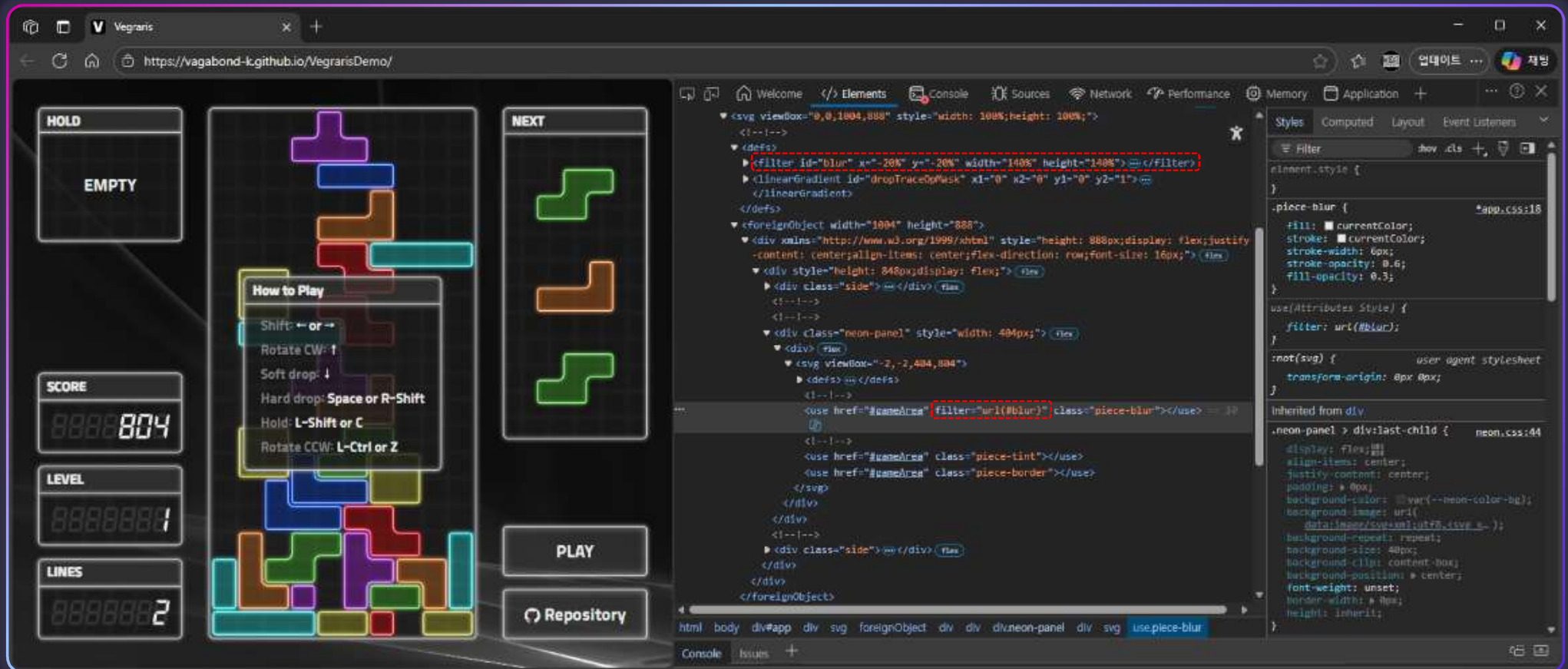
네온 사인 테마



```
<Path Data="{Binding Geometry}" Fill="Magenta" Stroke="Magenta" StrokeThickness="6" Opacity="0.3"> XAML
  <UIElement.Effect>
    <BlurEffect/>
  </UIElement.Effect>
</Path>
<Path Data="{Binding Geometry}" Stroke="White" StrokeThickness="2" Opacity="0.7"/>
```



SVG 필터를 이용한 네온 사인 테트로미노



CSS를 이용한 네온 사인 패널



The screenshot displays a web browser window with the URL `https://vagabond-k.github.io/VegarisDemo/`. The browser shows a Tetris game interface with a neon sign aesthetic. The interface includes a 'HOLD' area, a 'NEXT' area, a 'PLAY' button, and a 'Repository' button. The game board is filled with colorful Tetris pieces. The browser's developer tools are open, showing the HTML and CSS for the 'div.neon-panel' element.

HTML Structure:

```
<div class="neon-panel" style="height: 300px;">
  <div>
    <div>
      <span style="font-size: 20px;">EMPTY</span>
    </div>
    <div class="indicators"></div>
  </div>
</div>
```

CSS Styles:

```
neon-panel {
  color: var(--neon-color);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: stretch;
  justify-content: center;
  box-shadow: 0 0 5px 2px var(--neon-color-g1);
  border-radius: 8px;
  border: 2px solid var(--neon-color-bd);
  margin: 20px;
  overflow: hidden;
}

div {
  display: block;
  unicode-bidi: isolate;
}

Inherited from div:
height: 300px;
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
flex-direction: row;
font-size: 16px;

Inherited from body:
background-color: black;
font-family: 'Recloekorea', Helvetica, Arial, sans-serif;
```





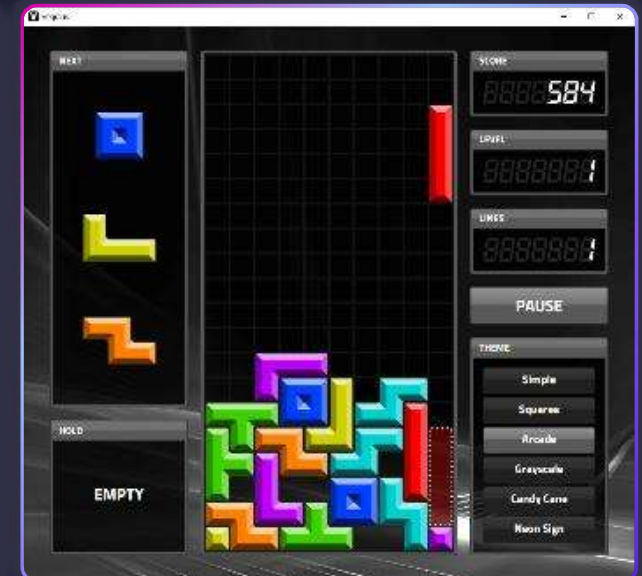


Viewbox를 이용한 해상도 종립적 구현

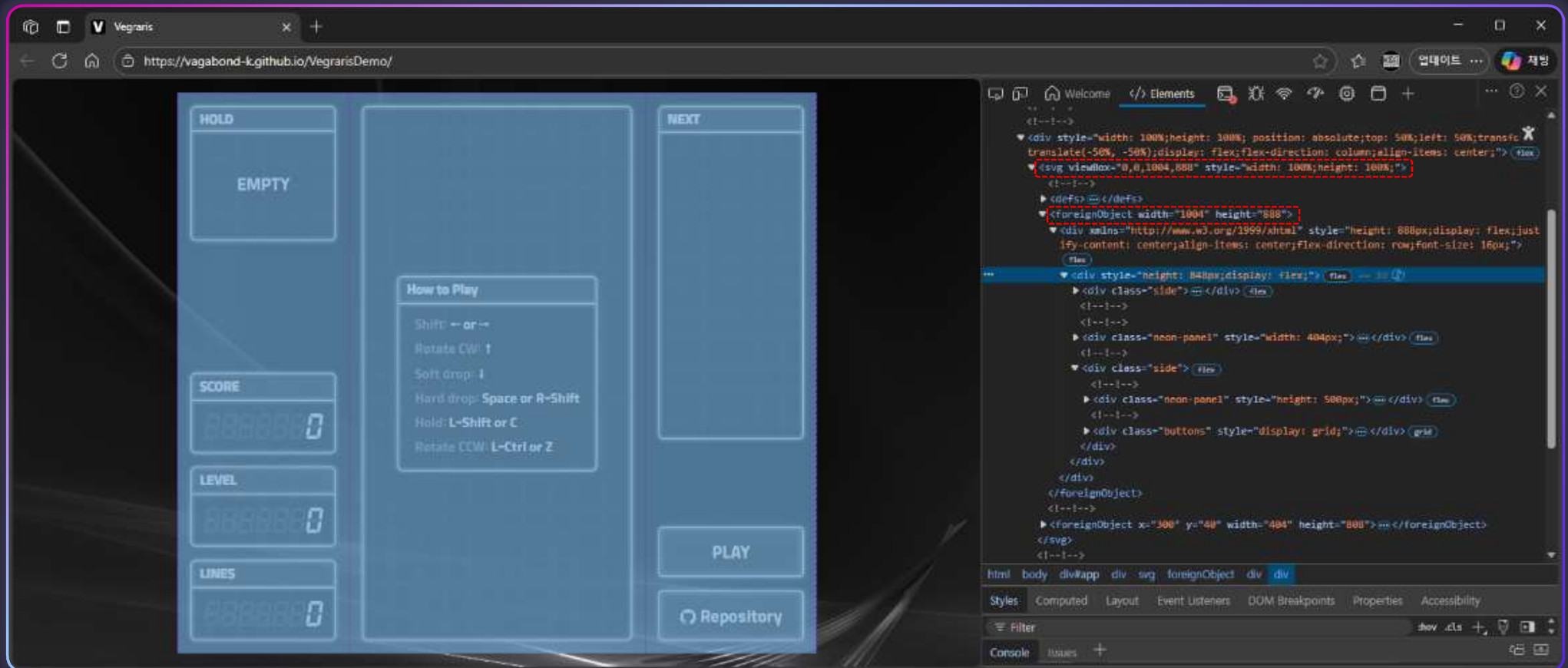


```
<Window ...>
  <Window.Background>
    <ImageBrush ImageSource="/Images/background.jpg" Stretch="UniformToFill"/>
  </Window.Background>
  <Viewbox x:Name="root" StretchDirection="DownOnly" TextBlock.FontFamily="#Recipekorea">
    <Grid Margin="10" Grid.IsSharedSizeScope="True">
      <Grid.Resources>...</Grid.Resources>
      <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition SharedSizeGroup="SideArea"/>
        <ColumnDefinition/>
        <ColumnDefinition SharedSizeGroup="SideArea"/>
      </Grid.ColumnDefinitions>
      <Grid Grid.Column="0" DataContext="{Binding Game}">...</Grid>
      <ContentControl Grid.Column="1" Style="{StaticResource GamingAreaBorder}">
        <Grid ClipToBounds="True">
          <Rectangle Opacity="0.5" Fill="{DynamicResource GamingAreaBrush}">
            <Rectangle.CacheMode>
              <BitmapCache/>
            </Rectangle.CacheMode>
          </Rectangle>
          <Grid Style="{StaticResource HideInPause}" DataContext="{Binding Game}">
            <ContentPresenter Style="{DynamicResource GamingArea}" Content="{Binding}" />
          </Grid>
        </Grid>
      </ContentControl>
      <Grid Grid.Column="2">...</Grid>
    </Grid>
  </Viewbox>
</Window>
```

XAML



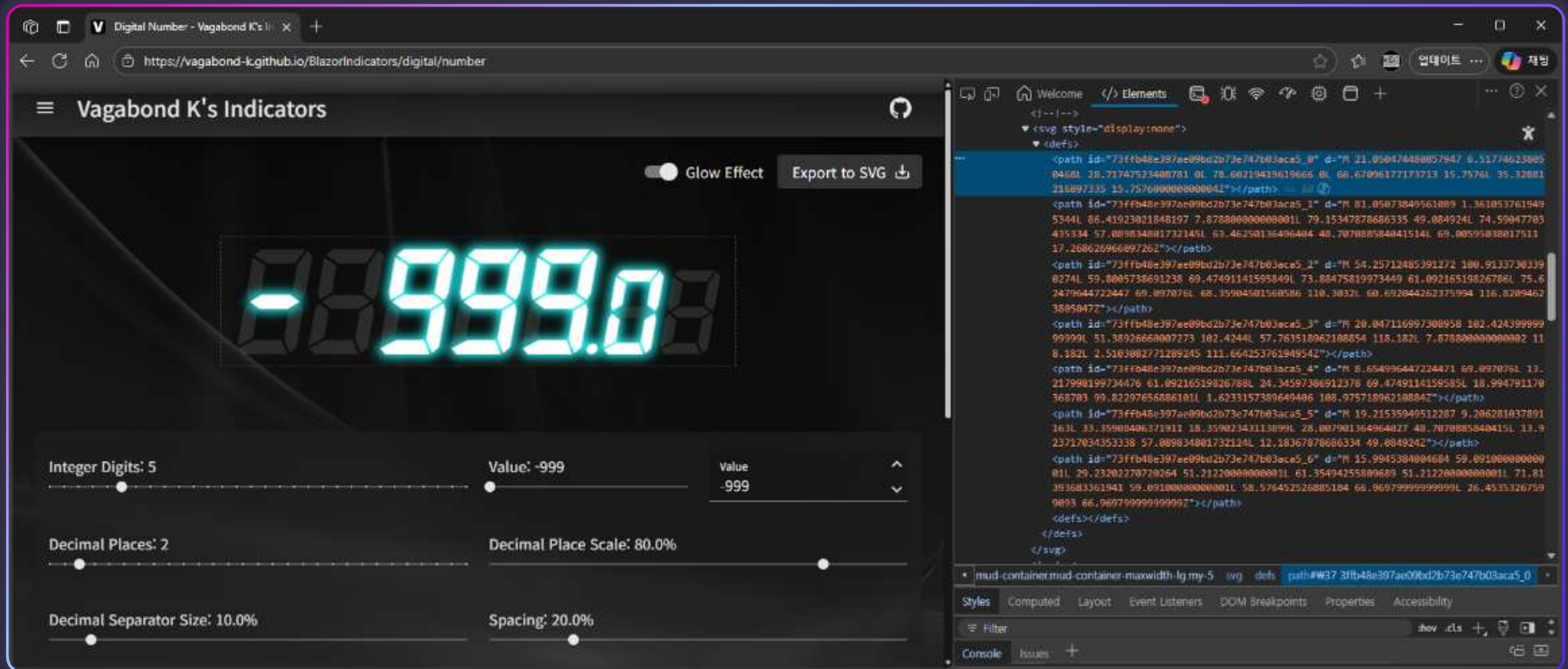
인라인 SVG를 이용한 해상도 중립적 구현



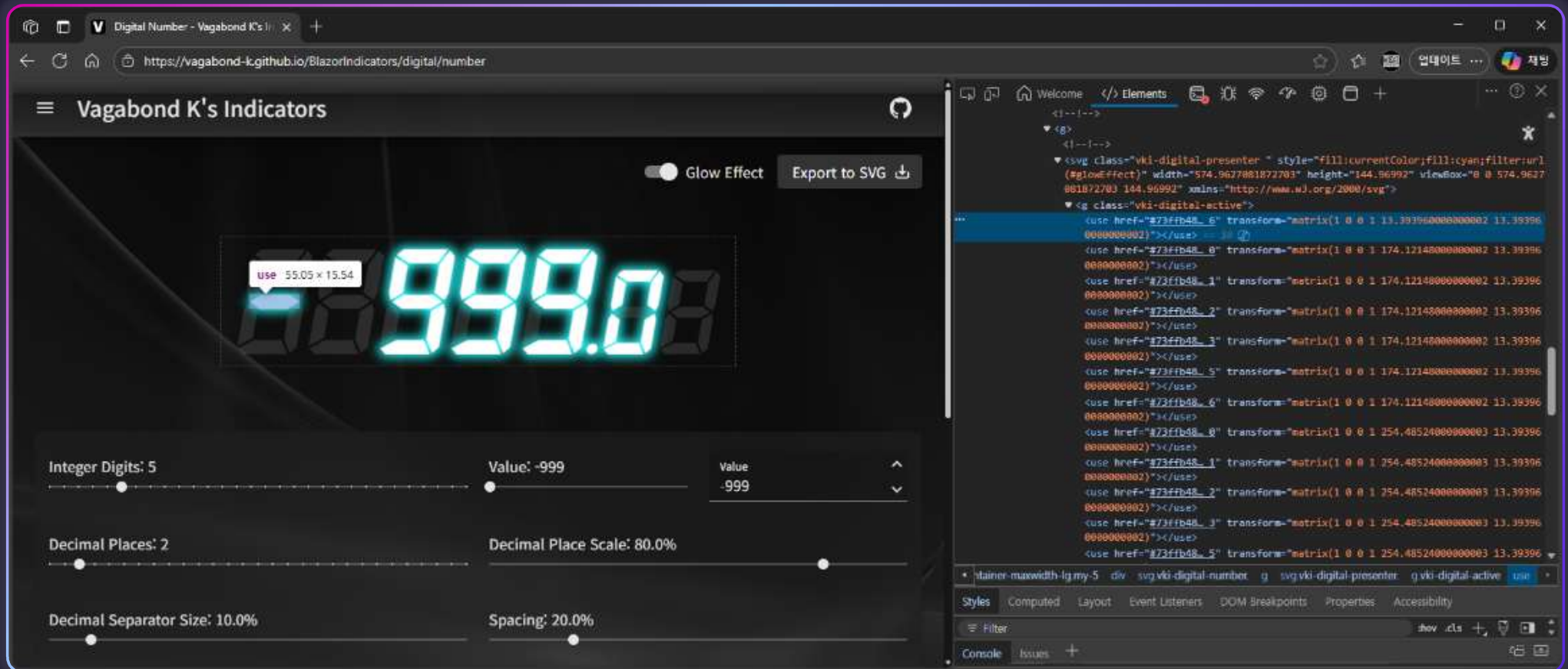
04 SVG, SMIL 사용시 주의사항



Diff 성능 향상을 위한 use 태그 사용



Diff 성능 향상을 위한 use 태그 사용

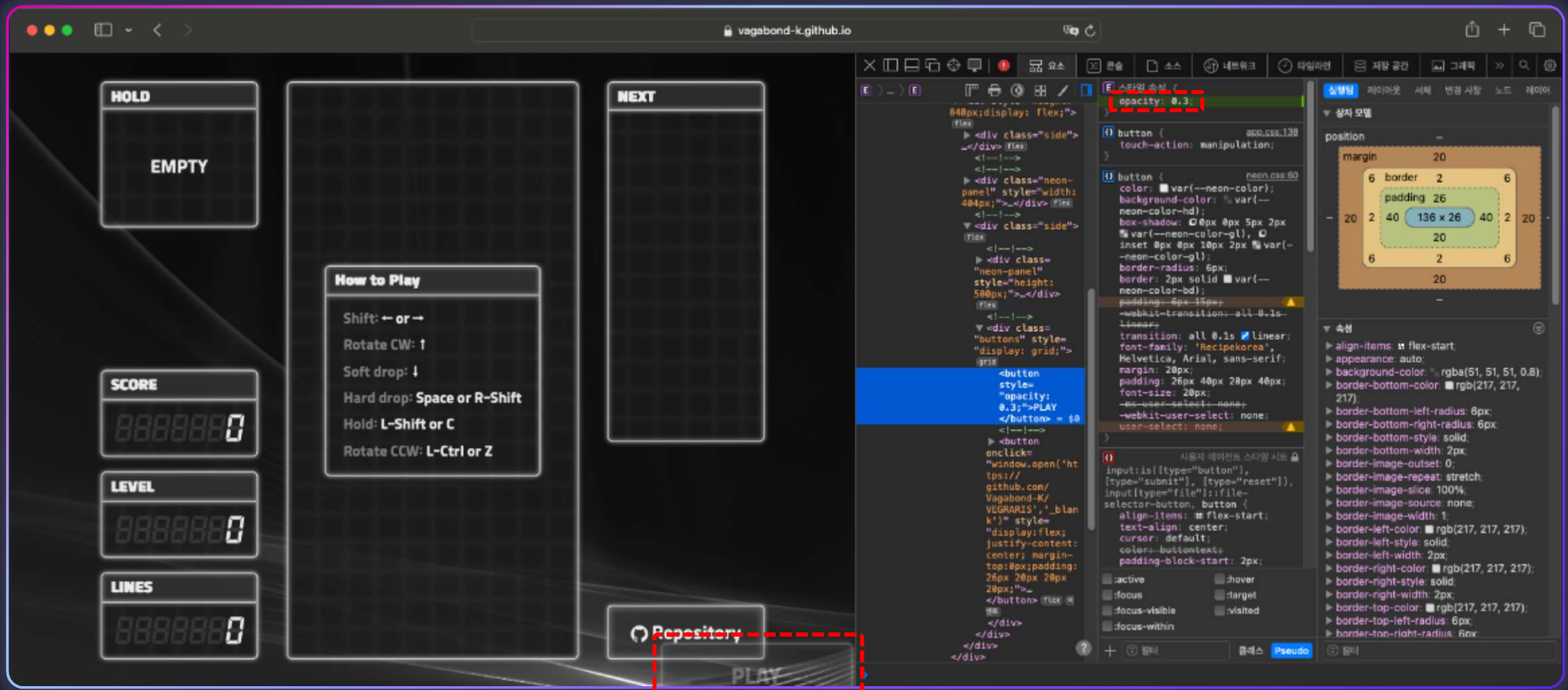


Safari에서의 foreignObject 버그

- opacity
- position
- transform
- transition
- calc
- webkit-transform-style
- webkit-backface-visibility



Safari에서의 opacity 속성 버그 예시



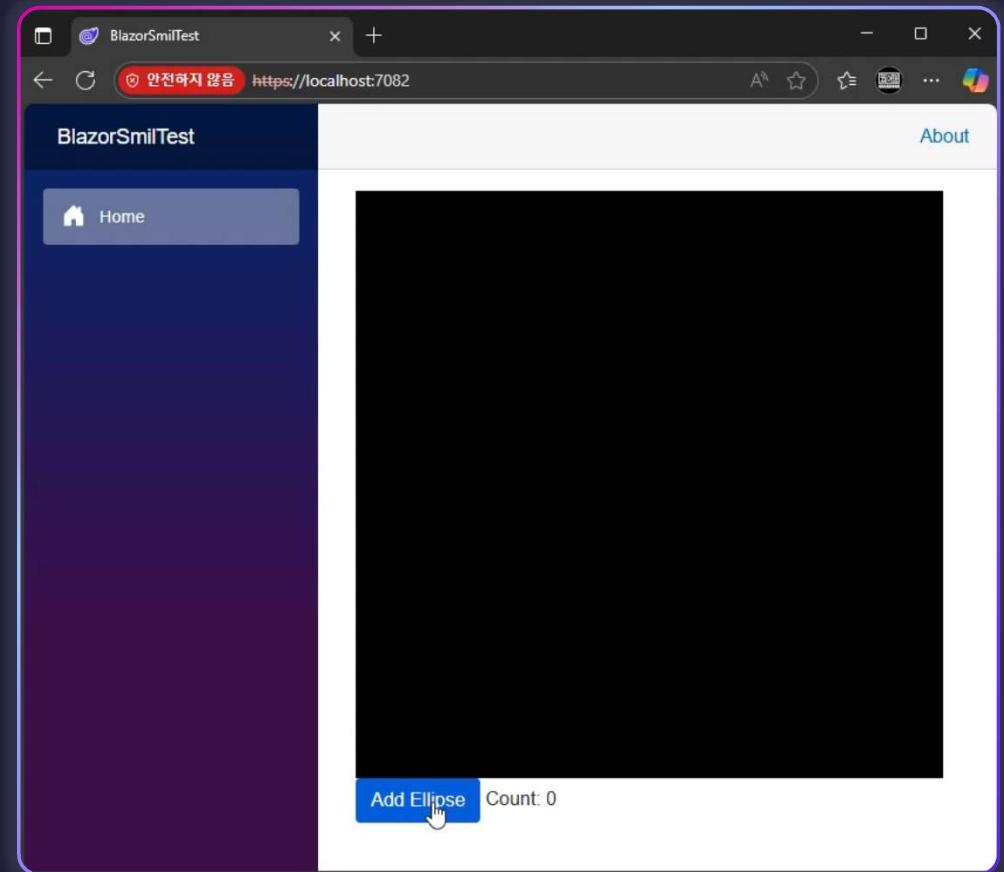
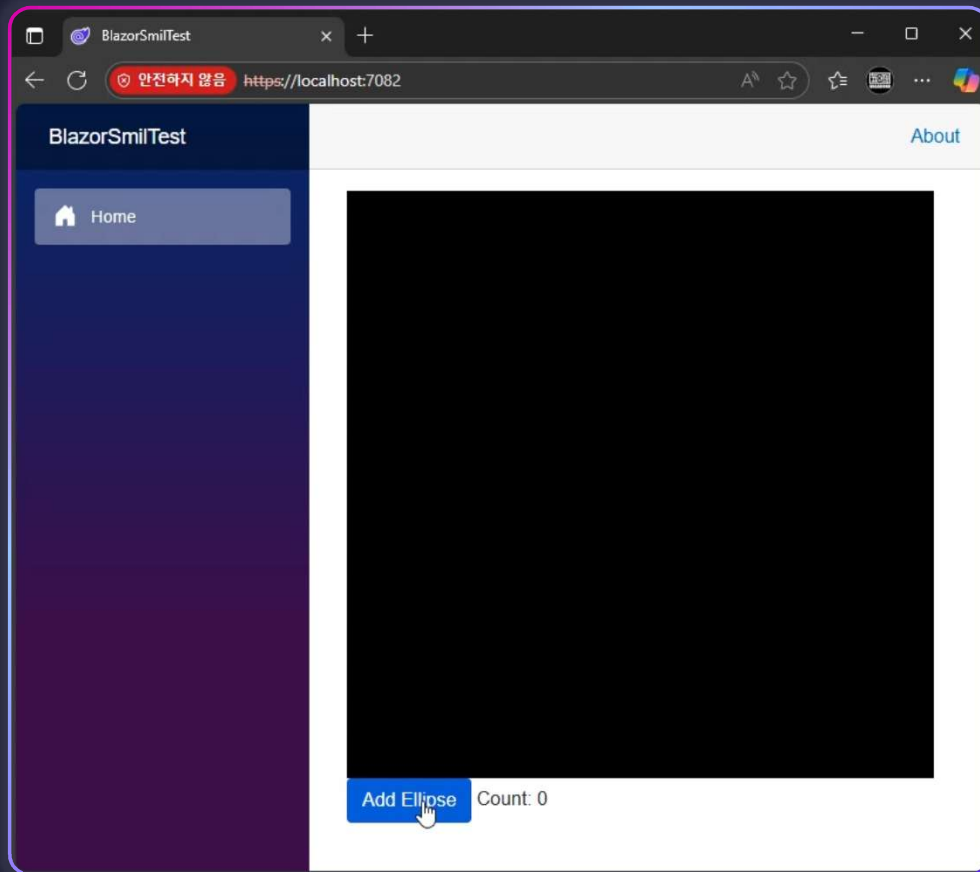
SMIL 타임라인 격리

- SMIL 애니메이션은 svg 태그 단위로 타임라인 공유
- 새로운 타임라인을 가지는 요소는 svg 태그로 감싸야 함

```
@page "/"
<svg viewBox="0,0,500,500" style="width: 500px;height: 500px; background-color: black;">
  @foreach (int i in list)
  {
    <svg>
      <ellipse cx="@ (i * 30 + 20)" cy="20" rx="10" ry="10" fill="white">
        <animate attributeName="cy" to="400" dur="5s" fill="freeze" repeatCount="indefinite" />
      </ellipse>
    </svg>
  }
</svg><br/>
<button class="btn btn-primary" @onclick="AddEllipse">Add Ellipse</button>
@code {
  List<int> list = new List<int>();
  private void AddEllipse() => list.Add(list.Count);
}
```

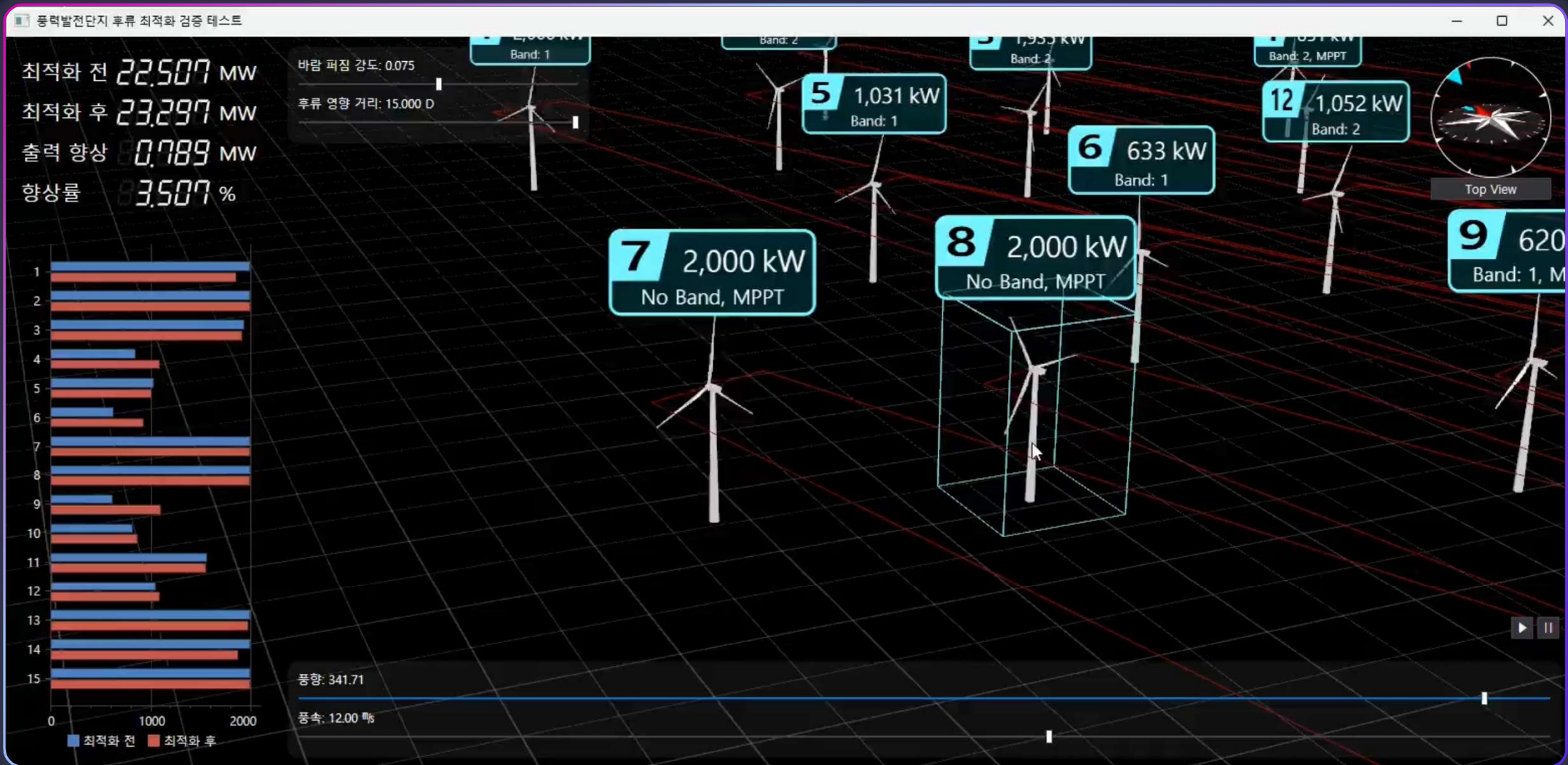
Razor

SMIL 타임라인 격리 예시



05 향후 개발 방향 및 마무리

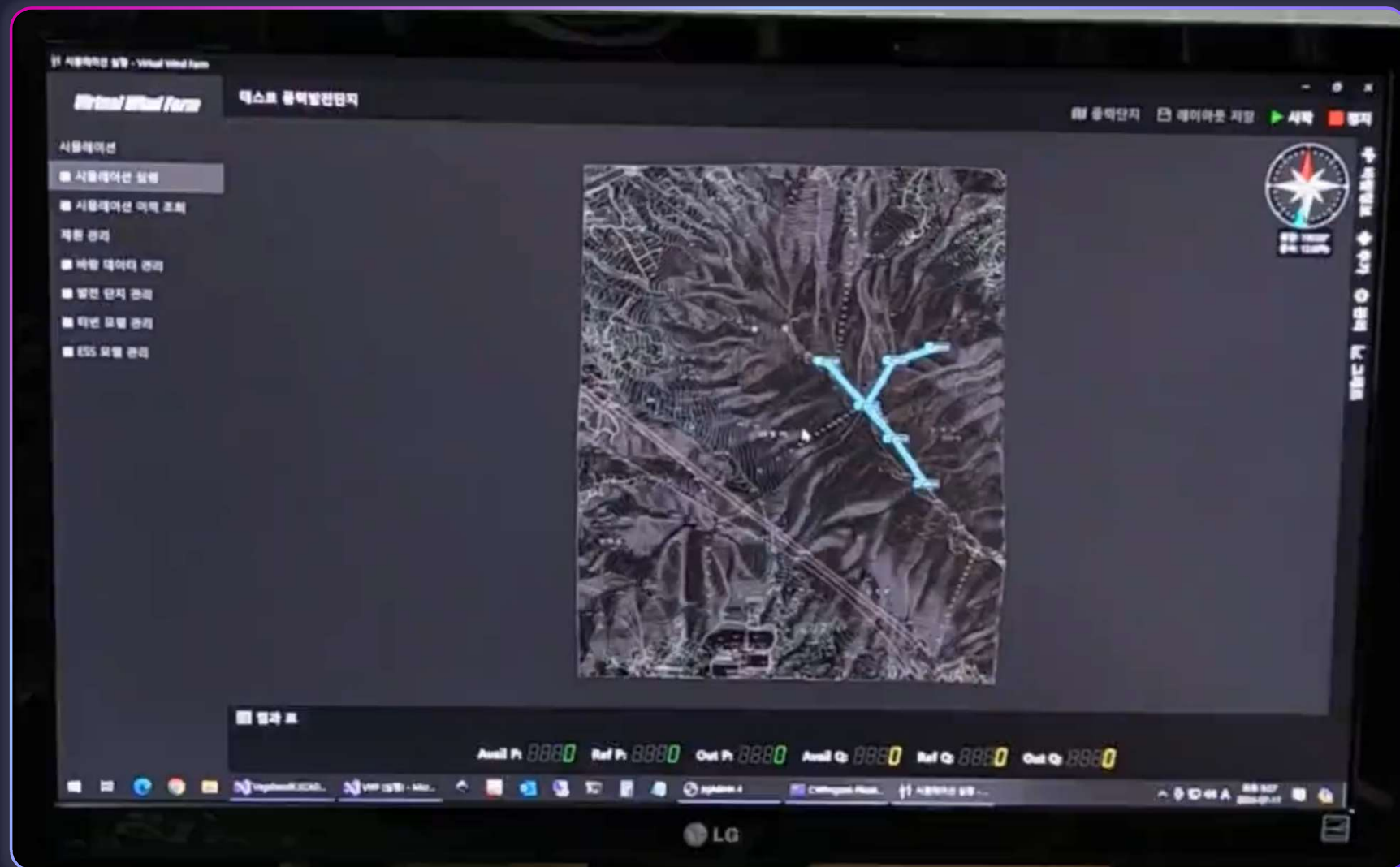




WPF의 3D 기능 대체 방안 모색

- ModelVisual3D의 Children 속성
 - 계층 기반 모델 관리 가능
- Transform3D
 - Transform3DGroup 기반 다중 변환 조합
 - 속성 기반 애니메이션
- 2D Visual 요소를 텍스처로 사용 가능
 - 동적 텍스처 애니메이션 가능





대체 방안 후보: Blazor3D

- ThreeJS를 Blazor로 래핑
- obj, fbx, gltf 등의 모델 파일 로딩 기능 제공
- 모델 Group 지원, 계층 기반 모델 관리 가능
- 다중 변환 조합 불가???
- SVG 애니메이션을 텍스처로 사용할 수 있을까???

마무리하며...



VS.



Thank you

But...



발표자 소개 - 김준형 Ph.D.

- 경남 창원외의 어느 중소기업에서 20년 가까이 개발자로 근무 중
- 에너지 관리 시스템 개발 및 에너지 기술 연구 과제 수행
- 연구기관 SW 개발 용역 수행 (한국전기연구원, 한국전자기술연구원 등)
- Microsoft MVP (2025)
- 개인 활동: Blog, GitHub, LinkedIn, YouTube
- 닉네임: Vagabond K



www.vagabond-k.com

Thank you



Special thanks to...



Microsoft

